

مسلك العلوم الاقتصادية----COMPOSANTES DU SUJET

Exercice 1 (2 points) :

Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par : $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = \frac{2}{7}w_n + 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1) Montrer par récurrence que $w_n < \frac{7}{5}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2) a) Montrer que $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante.

b) La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle convergente ? Justifier la réponse.

Exercice 2 (3 points) :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{3+7u_n}{7+3u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1) Calculer u_1 et u_2

2) On pose $v_n = \frac{1-u_n}{1+u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$,

a) Calculer v_0

b) Montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$.

c) En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$, $v_n = \left(\frac{2}{5}\right)^n$.

3) a) Vérifier que pour tout n de $\mathbb{N}$; $u_n = \frac{1-v_n}{1+v_n}$.

b) En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_n = \frac{1-\left(\frac{2}{5}\right)^n}{1+\left(\frac{2}{5}\right)^n}$

c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

Exercice 3 (1 points) : Soit (Ω, p) est un espace probabilisé fini.

On rappelle que si A et B sont deux événements de Ω , alors

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

Soit A et B deux événements indépendants tels que $p(A) = \frac{1}{2}$ et $p(A \cup B) = \frac{5}{8}$

Calculer $p(B)$

Exercice 4 (4 points) :

Une urne contient cent jetons indiscernables au toucher de couleur soit blanche soit noire et portant soit le chiffre 1 soit le chiffre 2.

La répartition de ces jetons est donnée par le tableau suivant :

On tire au hasard un jeton de l'urne.

1) Calculer les probabilités suivantes:

a) La probabilité p_1 pour que le jeton soit de couleur blanche.

b) La probabilité p_2 pour que le jeton porte le chiffre 2 .

c) La probabilité p_3 pour que le jeton porte le chiffre 2 et soit de couleur blanche.

d) La probabilité p_4 pour que le jeton tiré porte le chiffre 2 sachant qu'il est de couleur blanche.

Couleur Chiffre Porté par Le jeton	Blanche	Noire	Total
1	50	16	66
2	14	20	34
Total	64	36	100

2) On considère la variable aléatoire X qui est égale au chiffre porté par le jeton tiré.
a) Copier et compléter le tableau suivant:

0,5

x_i	1	2
$p(X = x_i)$		

0,5

b) Calculer $E(X)$ l'espérance mathématique de X .

Exercice 5 (2.5 points) :

1,5

1. Calculer les limites suivantes : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{1}{x} - \ln x \right)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{1}{x} + \ln x \right)$

2. On rappelle que si f est une fonction dérivable en x_0 , alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$

1

Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$ et $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1} \times \ln x$.

Exercice 6 (8,5 points) :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 1 - \frac{x}{e^x}$

Et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et donner une interprétation géométrique du résultat.

1,5

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis donner une interprétation géométrique du résultat.

0,5

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x-1}{e^x}$.

1

b) Etudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

0,5

c) Donner l'équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse 0.

1,5

3) Calculer $f''(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ et montrer que la courbe (C_f) admet un point d'inflexion D'abscisse 2.

4) Dans la figure ci-dessous (C_f) est la courbe représentative de f et (Δ) la droite d'équation $y = 1$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1,5

a) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_0^1 x e^{-x} dx = \frac{e-2}{e}$.

1

b) En déduire l'aire de la partie hachurée.

